

散射理论

Ryelin

2025 年 12 月 7 日

目录

1	量子散射基本理论	2
2	势散射	7
2.1	量子跃迁视角	7
2.2	Lipmann-Schwinger 微扰论视角	10
3	旋转对称势散射	14
4	球方势散射	21
4.1	散射相移的一般解	21
4.2	s 波散射	22
4.2.1	A. 势垒散射	23
4.2.2	B. 势阱散射	25

1 量子散射基本理论

散射问题主要考虑的是这样的一种物理情景。一个粒子从很远处以一个量子态 $|\psi_{in}\rangle$ 出发，经历了一个势场 $V(\mathbf{r}, t)$ 的干扰以后，量子态经历含时演化，散射到另外一个很远的地方，最终来到一个稳定的量子态 $|\psi_{out}\rangle$ ¹，而散射问题的核心就是要通过各个手段得到散射后 $|\psi_{out}\rangle$ 的信息²。从实质上来讲，这相当于是以 $|\psi_{in}\rangle$ 作为初始时刻的一个含时演化问题，量子态显然仍然遵守薛定谔方程

$$i\hbar\partial_t |\psi\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{V}(\mathbf{r}, t)) |\psi\rangle \quad (1)$$

但散射问题由于散射势场独有的特征，使得这一问题可以用一些含时微扰论的手段得到更明显的物理直观。这一特征就是散射势场相比于被散射粒子的空间尺度是高度局域的，由于这一特点，散射问题的出发点 $|\psi_{in}\rangle$ 就可以视为完全为 $\hat{H}_0$ 部分的本征态，而散射的终点 $|\psi_{out}\rangle$ 也几乎不再受到 $\hat{V}$ 的干扰。

为了将散射势单独拎出来研究，我们用入射粒子的自由哈密顿量 $\hat{H}_0$ 诱导一个从 $t = 0$ 开始的绘景变换 $\hat{S}(t) = e^{-i\hat{H}_0 t}$ ，即令任意时刻的量子态都给出如下的绘景变换 $|\psi(t)\rangle = \hat{S}(t) |\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}_0 t} |\psi_I(t)\rangle$ 。在相互作用绘景下，研究散射的终止时刻 t_f 所处的量子态就应当为

$$|\psi_I(t_f)\rangle = \hat{S}^\dagger(t_f) |\psi(t_f)\rangle = \hat{S}^\dagger(t_f) \hat{U}(t_f, t_i) |\psi(t_i)\rangle = \hat{S}^\dagger(t_f) \hat{U}(t_f, t_i) \hat{S}(t_i) |\psi_I(t_i)\rangle = \hat{U}_I(t_f, t_i) |\psi_I(t_i)\rangle \quad (2)$$

这里，相互作用绘景下的时间演化算符 $\hat{U}_I(t_f, t_i)$ 就有

$$\hat{U}_I(t_f, t_i) = e^{i\hat{H}_0 t_f} e^{-i\hat{H}(t_f - t_i)} e^{-i\hat{H}_0 t_i} = e^{i\hat{H}_0 t_f} e^{-i\hat{H} t_f} e^{i\hat{H} t_i} e^{-i\hat{H}_0 t_i} = \hat{U}_I(t_f, 0) \hat{U}_I(0, t_i) \quad (3)$$

现在，我们令 $t_i \rightarrow -\infty, t_f \rightarrow +\infty$ ，即粒子从无穷早的时间入射，而最终我们只考察粒子在经历散射以后无穷远以后的时间。我们将粒子的散射初始状态定义为入态 $|\psi_{in}\rangle$ ，将粒子散射终止状态定义为出态，即

$$|\psi_{in}\rangle = \lim_{t_i \rightarrow -\infty} |\psi(t_i)\rangle \quad |\psi_{out}\rangle \equiv \lim_{t_f \rightarrow \infty} |\psi_I(t_f)\rangle \quad (4)$$

另外记从两个无穷远到零时刻的相互作用绘景演化算符为摩勒算符

$$\hat{\Omega}_+ = \hat{U}_I(0, -\infty) = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{i\hat{H} t} e^{-i\hat{H}_0 t} \quad \hat{\Omega}_- = \hat{U}_I(0, +\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{i\hat{H}_0 t} e^{-i\hat{H} t} \quad (5)$$

则入射和出态通过这两个摩勒算符连接

$$|\psi_{out}\rangle = |\psi_I(+\infty)\rangle = \hat{U}(+\infty, 0) \hat{U}_I(0, -\infty) |\psi_I(-\infty)\rangle \equiv \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+ |\psi_I(-\infty)\rangle = \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+ |\psi_{in}\rangle \quad (6)$$

我们再定义如下的散射矩阵

$$\hat{S} = \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+ = \hat{U}_I(+\infty, -\infty) \quad (7)$$

它将在相互作用绘景下联系粒子入态和出态。

¹以后我们会称 $|\psi_{in}\rangle, |\psi_{out}\rangle$ 分别为入态和出态。

²当然往往不会直接给出这个量子态

这里有一个值得注意的事情，那就是尽管在有限时间情形下的相互作用绘景时间演化算符 $\hat{U}_I(t_f, 0)$ 都是么正算符，并不意味着推到长时极限下的 $\hat{\Omega}_- = \lim_{t_f \rightarrow \infty} \hat{U}_I(t_f, 0)$ 仍然是么正算符。原因在于我们在定义粒子入态时是从 $|\psi_{in}\rangle$ 定义的，这里隐藏的信息是并不是所有的 $|\psi_{in}\rangle$ 都能按照 $\hat{U}_I$ 演化到，或者说，并不是所有的 $|\psi(t_i)\rangle \in \mathcal{H}$ 都可以被拉回到无穷远的时间。从数学上，当我们试图将 $|\psi(0)\rangle \in \mathcal{H}$ 拉回到无穷远时间以前时，我们就有

$$|\psi_{in}\rangle = \hat{\Omega}_+^\dagger |\psi(0)\rangle = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{i\hat{H}_0 t} e^{-i\hat{H} t} |\psi(0)\rangle \quad (8)$$

可以假设 $\hat{H}, \hat{H}_0$ 各有一套谱 $|E'\rangle, |E\rangle$ ， $|\psi(0)\rangle$ 的谱分解记为

$$|\psi(0)\rangle = \int \langle E|\psi(0)\rangle |E\rangle dE \quad (9)$$

于是

$$\hat{\Omega}_+^\dagger |\psi(0)\rangle = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int \langle E_1|\psi_0\rangle e^{i\hat{H}_0 t} |E_2\rangle \langle E_2| e^{-i\hat{H} t} |E'\rangle \langle E'| E_1\rangle dE_1 dE_2 dE' \quad (10)$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int M(E, E') e^{i(E_2 - E')t} |E_2\rangle dE_1 dE_2 dE' \quad (11)$$

关键的地方在于 $e^{i(E_2 - E')t}$ 这一相因子。有别于有限时间情形，在长时极限下，这一相因子的快速振荡会一般性地导致积分发散。这意味着在零时刻下并非 $\mathcal{H}$ 的所有量子态都有一个对应的 $|\psi_{in}\rangle$ 。类似的，并不是初始时刻的所有量子态都有一个对应的零时刻 $|\psi_0\rangle$ 。因此 $\hat{\Omega}_+$ 本质上甚至并不是一个在完整 $\mathcal{H}$ 上的可逆映射，因此作为从长时定义出发得到的算符，它并非是么正的。一般而言， $\hat{H}_0$ 作为自由哈密顿量，它只有 $E > 0$ 的连续散射谱，但 $\hat{H}$ 中由于散射势的影响，可能会存在束缚态。而 $\hat{\Omega}_+$ 只能将散射态映射至 $E > 0$ 的散射态 (Question 为什么?)。

注意到

$$\hat{U}_I(0, t+s) = e^{i\hat{H}(t+s)} e^{-i\hat{H}_0(t+s)} = e^{i\hat{H}s} e^{i\hat{H}t} e^{-i\hat{H}_0 t} e^{-i\hat{H}_0 s} = e^{i\hat{H}s} \hat{U}_I(0, t) e^{-i\hat{H}_0 s} \quad (12)$$

令 $t \rightarrow -\infty$ ，则我们有

$$\hat{U}_I(0, -\infty + s) = \hat{\Omega}_+ \stackrel{!}{=} e^{i\hat{H}s} \hat{\Omega}_+ e^{-i\hat{H}_0 s} \quad (13)$$

可以假设 s 足够小，从而可以做展开为

$$\hat{\Omega}_+ = (1 + i\hat{H}s) \hat{\Omega}_+ (1 - i\hat{H}_0 s) = \hat{\Omega}_+ + i\hat{H}\hat{\Omega}_+ s - i\hat{\Omega}_+ \hat{H}_0 s + i\hat{H}\hat{\Omega}_+ \hat{H}_0 s^2 \quad (14)$$

对比其一阶系数，我们就有

$$\hat{H}\hat{\Omega}_+ = \hat{\Omega}_+ \hat{H}_0 \quad (15)$$

这就意味着对于 $\hat{H}_0$ 的本征系统 $\{E_k, |E_k\rangle\}$ ，有

$$\hat{H}\hat{\Omega}_+ |E_k\rangle = \hat{\Omega}_+ \hat{H}_0 |E_k\rangle = E_k \hat{\Omega}_+ |E_k\rangle \quad (16)$$

从而 $\hat{\Omega}_+$ 作用到 $\hat{H}_0$ 的本征态上，得到了带有相互作用的哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征态，并且本征值保持一致。注意到 $\hat{\Omega}_+ = \hat{U}_I(-\infty, 0)$ ，因此 $|\psi_k^+\rangle = \hat{\Omega}_+ |E_k\rangle$ 是将入射自由粒子本征态推到散射最强区

域 $t = 0$ 时的结果，我们称之为散射定态。类似的方法可以构造 $|\psi_k^-\rangle = \hat{\Omega}_- |E_k\rangle$ ，这两组本征态之间之间有

$$\langle \psi_{k'}^- | \psi_k^+ \rangle = \langle E_{k'} | \hat{S} | E_k \rangle \quad (17)$$

从而在 $t = 0$ 时刻出射与入射的叠加，相当于入射本征态和出射本征态之间的散射跃迁矩阵元。

Homework1 证明 $\hat{H} |\psi_k^-\rangle = E_k |\psi_k^-\rangle$

证明. 和 $|\psi_k^+\rangle$ 的证明类似，我们注意到

$$\hat{U}_I(0, t + s) = e^{i\hat{H}s} \hat{U}_I(0, t) e^{-i\hat{H}_0 s} \quad (18)$$

则令 $t \rightarrow +\infty$ ，就有

$$\hat{\Omega}_- \stackrel{!}{=} e^{i\hat{H}s} \hat{\Omega}_- e^{-i\hat{H}_0 s} \quad (19)$$

于是在 s 足够小时就有

$$\hat{H} \hat{\Omega}_- = \hat{\Omega}_- \hat{H}_0 \quad (20)$$

从而就有

$$\hat{H} |\psi_k^-\rangle = \hat{H} \hat{\Omega}_- |E_k\rangle = \hat{\Omega}_- \hat{H}_0 |E_k\rangle = E_k |\psi_k^-\rangle \quad (21)$$

□

Homework2 尽管摩勒算符不是么正的，但可以证明 S 算符是么正的，请证明之。

证明. S 矩阵连接入态子空间 $\mathcal{H}_{in}$ 和出态子空间 $\mathcal{H}_{out}$ 。而在这两个子空间分别拉前和推后到 $\hat{\Omega}_+ \mathcal{H}_{in}, \hat{\Omega}_- \mathcal{H}_{out}$ 中，都有完备性关系

$$\hat{I} = \sum_{\alpha} |\psi_{\alpha}^+\rangle \langle \psi_{\alpha}^+| = \sum_{\beta} |\psi_{\beta}^-\rangle \langle \psi_{\beta}^-| \quad (22)$$

这里 $|\psi_{\alpha}^+\rangle \in \hat{\Omega}_+ \mathcal{H}_{in}$ 以及 $|\psi_{\beta}^-\rangle \in \hat{\Omega}_- \mathcal{H}_{out}$ 。于是 S 矩阵就有

$$(S^\dagger S)_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma \in \hat{\Omega}^+ \mathcal{H}} S_{\gamma\alpha}^* S_{\gamma\beta} = \sum_{\gamma} \langle \psi_{\alpha}^+ | \psi_{\gamma}^- \rangle \langle \psi_{\gamma}^- | \psi_{\beta}^+ \rangle = \langle \psi_{\alpha}^+ | \psi_{\beta}^+ \rangle = \delta_{\alpha\beta} \quad (23)$$

类似地，就有

$$(SS^\dagger)_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma \in \hat{\Omega}^- \mathcal{H}_{out}} S_{\alpha\gamma}^\dagger S_{\gamma\beta} = \sum_{\gamma \in \hat{\Omega}^- \mathcal{H}_{out}} \langle \psi_{\alpha}^- | \psi_{\gamma}^+ \rangle \langle \psi_{\gamma}^+ | \psi_{\beta}^- \rangle = \langle \psi_{\alpha}^- | \psi_{\beta}^- \rangle = \delta_{\alpha\beta} \quad (24)$$

因此 S 矩阵是么正的，从而散射算符 $\hat{S}$ 是么正的。

□

研究散射问题的核心是得到关于散射矩阵 $\hat{S}$ 的信息，为此我们需要得到 $|\psi_k^\pm\rangle$ 。注意到

$$\frac{d\hat{U}_I(0,t)}{dt} = ie^{i\hat{H}t}(\hat{H} - \hat{H}_0)e^{-i\hat{H}_0t} = ie^{i\hat{H}t}\hat{V}e^{-i\hat{H}_0t} \quad (25)$$

并且由于 $\hat{U}_I(0,0) = \hat{I}$ 。于是我们从 $t = 0$ 开始做积分，得到

$$\hat{U}_I(0,s) = \int_0^s \frac{d\hat{U}_I(0,t)}{dt} dt = 1 + i \int_0^s e^{i\hat{H}t}\hat{V}e^{-i\hat{H}_0t} dt \quad (26)$$

为使积分收敛，在相互作用 $\hat{V}(t)$ 中加入一个收敛因子 e^{-0^+t}

$$\hat{U}_I(0,s) = 1 + i \int_0^s e^{i\hat{H}t}\hat{V}e^{-0^+|t|}e^{-i\hat{H}_0t} dt \quad (27)$$

这一收敛因子保证在有限时间区域内散射势不受影响，但长时区域 $t \sim \pm\infty$ 时散射势会在计算过程中被人为压低，但由于散射势是高度局域的，因此这种压低不会影响物理结果。现在将这一表达式代入到 $|\psi_k^+\rangle = \hat{\Omega}_- |E_k\rangle = \lim_{s \rightarrow -\infty} \hat{U}_I(0,s) |E_k\rangle$ 的定义中，我们得到

$$|\psi_k^+\rangle = |E_k\rangle + \lim_{s \rightarrow -\infty} i \int_0^s e^{i\hat{H}t}\hat{V}e^{-i0^+|t|}e^{-i\hat{H}_0t} |E_k\rangle dt = |E_k\rangle + i \lim_{s \rightarrow -\infty} \int_0^s e^{i(\hat{H}-E_k-i0^+)t}\hat{V} |E_k\rangle \quad (28)$$

$$= |E_k\rangle + \lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{e^{i(\hat{H}-E_k-i0^+)s} - 1}{\hat{H} - E_k - i0^+} \hat{V} |E_k\rangle = |E_k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H} + i0^+} \hat{V} |E_k\rangle \quad (29)$$

这一方程称之为 Lippman-Schwinger 方程。利用算符自洽等式

$$(\hat{A} - \hat{B})^{-1} = \hat{A}^{-1} + \hat{A}^{-1}\hat{B}(\hat{A} - \hat{B})^{-1} \quad (30)$$

我们就有

$$|\psi_k^+\rangle = |E_k\rangle + \frac{1}{(E_k - \hat{H}_0) + (i0^+ - \hat{V})} \hat{V} |E_k\rangle \quad (31)$$

$$= |E_k\rangle + \left((E_k - \hat{H}_0)^{-1} + (E_k - \hat{H}_0)^{-1} \hat{V} (E_k - \hat{H} + i0^+)^{-1} \right) \hat{V} |E_k\rangle \quad (32)$$

$$= |E_k\rangle + (E_k - \hat{H}_0) \hat{V} |E_k\rangle + (E_k - \hat{H}_0)^{-1} \hat{V} \left(\frac{1}{E_k - \hat{H} + i0^+} \hat{V} |E_k\rangle \right) \quad (33)$$

$$= |E_k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0} \hat{V} |E_k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0} \hat{V} (|\psi_k^+\rangle - |E_k\rangle) \quad (34)$$

$$= |E_k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} |\psi_k^+\rangle \quad (35)$$

从而得到了 Lippman-Schwinger 方程的积分形式，它是一个自洽方程。类似可以得到 $|\psi_k^-\rangle$ ，总结为

$$|\psi_k^\pm\rangle = |E_k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 \pm i0^+} \hat{V} |\psi_k^\pm\rangle \quad (36)$$

这一形式意味着它可以被展开为

$$|\psi_k^\pm\rangle = |E_k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 \pm i0^+} \hat{V} |E_k\rangle + \left(\frac{1}{E_k - \hat{H}_0 \pm i0^+} \hat{V} \right)^2 |E_k\rangle + \dots \quad (37)$$

于是我们能够得到 S 矩阵的矩阵元

$$\langle E_{k'} | \hat{S} | E_k \rangle = \langle \psi_{k'}^- | \psi_k^+ \rangle = \left(\langle E_{k'} | + \langle E_{k'} | \hat{V} \frac{1}{E_{k'} - \hat{H} - i0^+} \right) | \psi_k^+ \rangle \quad (38)$$

$$= \left(\langle E_{k'} | + \langle E_{k'} | \hat{V} \frac{1}{E_{k'} - E_k - i0^+} \right) | \psi_k^+ \rangle \quad (39)$$

$$= \langle E_{k'} | \psi_k^+ \rangle + \frac{1}{E_{k'} - E_k - i0^+} \langle E_{k'} | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle \quad (40)$$

$$= \langle E_{k'} | \left(| E_k \rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} | \psi_k^+ \rangle \right) + \frac{1}{E_{k'} - E_k - i0^+} \langle E_{k'} | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle \quad (41)$$

$$= \langle E_{k'} | E_k \rangle + \left(\frac{1}{E_k - E_{k'} + i0^+} + \frac{1}{E_{k'} - E_k - i0^+} \right) \langle E_{k'} | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle \quad (42)$$

根据 $\frac{1}{x + i0^+} = \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi\delta(x)$, 我们就有

$$\langle E_{k'} | \hat{S} | E_k \rangle = \langle E_{k'} | E_k \rangle - 2\pi i \delta(E_{k'} - E_k) \langle E_{k'} | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle \quad (43)$$

注意到散射矩阵元中, 仅有第二项是和散射过程有关的, 第一项是入射和出射本征态的叠加。我们引入一个 T 矩阵, 使得 $\langle E_{k'} | \hat{T} | E_k \rangle = \langle E_{k'} | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle$, 显然有 $\hat{T} = \hat{V} \hat{\Omega}_+$, 因而

$$\langle E_{k'} | \hat{S} | E_k \rangle = \langle E_{k'} | E_k \rangle - 2\pi i \delta(E_{k'} - E_k) \langle E_{k'} | \hat{T} | E_k \rangle \quad (44)$$

前面我们指出 $|\psi_k^\pm\rangle$ 存在由 Lipmann-Schwinger 方程给出的自洽展开, 因此我们就有

$$\hat{T} | E_k \rangle = \hat{V} | \psi_k^+ \rangle = \hat{V} | E_k \rangle + \hat{V} \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} | E_k \rangle + \hat{V} \left(\frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} \right)^2 | E_k \rangle + \dots \quad (45)$$

因此 T 算符就有微扰展开

$$\hat{T} = \hat{V} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} \right)^n \quad (46)$$

微扰展开是按照 $\hat{V}$ 的阶数进行的, 对上述展开做恰当的截断, 就是所谓的 *Born* 近似。

根据第二章中的讨论, 我们可以定义几率流算符为

$$\hat{\mathbf{J}}(\mathbf{r}) = \frac{|\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r}| \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{p}} |\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r}|}{2M} \quad (47)$$

并假设粒子以 $|E_k\rangle$ 态出发入射, 则经历散射以后的散射态 $|\psi_k^+\rangle$ 可以扣除原始入射部分, 得到纯粹散射部分

$$|\psi_k'^+\rangle = |\psi_k^+\rangle - |E_k\rangle \quad (48)$$

因而在远离散射区域, 几率流密度在散射态中可以给出几率流的均值, 并在一个面元上, 可以给出所谓的微分散射截面

$$d\sigma \equiv \frac{\langle \psi_k'^+ | \hat{\mathbf{J}} | \psi_k'^+ \rangle \cdot d\mathbf{S}}{\left| \langle E_k | \hat{\mathbf{J}} | E_k \rangle \right|} \quad (49)$$

这里 $d\mathbf{S}$ 即为远离散射区域处探测粒子所对应的面元，一般可以写为 $d\mathbf{S} = r^2 d\Omega$ 。上式的分母代表入射态上的几率流密度，而分子上则代表在 $d\mathbf{S}$ 范围内散射定态给出的几率通量，二者之比带有一个面积的量纲，它用入射粒子束需要截取多大的截面面积来刻画散射到某一区域 $\hat{\mathbf{S}}$ 的粒子多少。除此以外，另外一种对散射截面的定义为

$$d\sigma = \frac{\sum_{f \in d\Omega} w_{i \rightarrow f} d\Omega}{J_i} \quad (50)$$

这里 $w_{i \rightarrow f}$ 是单位时间从 $|E_i\rangle$ 到 $|E_f\rangle$ 的散射几率

$$w_{i \rightarrow f} = \frac{d}{dt} \left| \langle E_f | \hat{U}_I(t, -\infty) | E_i \rangle \right|^2 \quad (51)$$

而求和 $\sum_{f \in d\Omega}$ 是对所有在 $d\Omega$ 范围内的允许散射终点做求和，当然尽管这里写为求和，由于散射态是连续谱，所以实际上应该做积分。这两种对散射截面的定义是等价的(**Question 为什么?**)。而总的散射截面即为对所有微分散射截面的面积分

$$\sigma = \int d\sigma \quad (52)$$

微分散射截面将是描述散射理论的关键物理量。作为一个在散射实验中直观可测的物理量，从第二定义中又可以看出它直接刻画了单位时间内跃迁几率 $w_{i \rightarrow f}$ 的信息，而事实上它就是散射问题的研究目标。

2 势散射

本节我们研究一个自由粒子在一个外势场 $V(\mathbf{r})$ 中的散射问题。自由粒子哈密顿量为

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2M} \quad (53)$$

粒子的入态取为 $|\psi_{in}\rangle = |k\mathbf{e}_z\rangle$ ，在坐标表象下它的波函数为

$$\langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{-ikz} \quad (54)$$

2.1 量子跃迁视角

本节中，我们采用散射截面的第二定义来考察这一过程。首先我们考虑跃迁矩阵元，假设从无穷远时间以前在相互作用绘景下开始演化，演化至一个 $s > 0$ 时刻，则跃迁矩阵元

$$\langle \mathbf{k}' | \hat{U}(s, -\infty) | \mathbf{k} \rangle = \langle \mathbf{k}' | \hat{U}_I(s, 0) \hat{\Omega}^+ | \mathbf{k} \rangle = \langle \mathbf{k}' | \hat{U}_I(s, 0) | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \quad (55)$$

代入前文已经给出的演化算符的展开结果(27)，我们有

$$\langle \mathbf{k}' | \hat{U}_I(s, 0) | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle = \left\langle \mathbf{k}' \left| \hat{I} - i \int_0^s e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i0^+ t} e^{-i\hat{H} t} \right| \psi_{\mathbf{k}}^+ \right\rangle \quad (56)$$

$$= \langle \mathbf{k}' | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle - i \int_0^s dt \langle \mathbf{k}' | e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i0^+ t} e^{-i\hat{H} t} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \quad (57)$$

$$= \langle \mathbf{k}' | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle - i \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \int_0^s e^{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)t} dt \quad (58)$$

$$= \langle \mathbf{k}' | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle - i \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \frac{e^{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)s} - 1}{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)} \quad (59)$$

$$= \langle \mathbf{k}' | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle + \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \frac{e^{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)s} - 1}{E_k - E_{k'} - i0^+} \quad (60)$$

最后代入 Lipmann-Schwinger 方程的积分形式(35)，得到

$$\langle \mathbf{k}' | \hat{U}_I(s, 0) | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle = \langle \mathbf{k}' | \left(|k\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \right) + \frac{e^{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)s} - 1}{E_k - E_{k'} - i0^+} \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \quad (61)$$

$$= \langle \mathbf{k}' | \mathbf{k} \rangle + \left(\frac{1}{E_k - E_{k'} + i0^+} + \frac{e^{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)s}}{E_k - E_{k'} - i0^+} - \frac{1}{E_k - E_{k'} - i0^+} \right) \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \quad (62)$$

$$= \langle \mathbf{k}' | \mathbf{k} \rangle + \left(\frac{e^{-i(E_k - E_{k'} - i0^+)s}}{E_k - E_{k'} - i0^+} - \frac{2i0^+}{(E_k - E_{k'})^2 + (0^+)^2} \right) \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \psi_{\mathbf{k}}^+ \rangle \quad (63)$$

$$\stackrel{!}{=} \langle \mathbf{k}' | \hat{U}_I(s, -\infty) | \mathbf{k} \rangle \quad (64)$$

因而，在 s 时刻，粒子跃迁到 $|\mathbf{k}'\rangle$ 的几率时间密度最终可以表达为

$$w(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}', s) \equiv \frac{d}{ds} \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{U}_I(s, -\infty) | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \quad (65)$$

$$= \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \left(\frac{4\varepsilon - 2\varepsilon e^{-2\varepsilon s}}{(E_k - E_{k'})^2 + \varepsilon^2} \right) \quad (66)$$

这里为了美观改用 $\varepsilon = 0^+$ 。注意到 $e^{-2\varepsilon s} = 1 - 2\varepsilon s$ ，则 $4\varepsilon - 2\varepsilon(1 - 2\varepsilon s) = 2\varepsilon$ ，又由于 delta 函数的极限定义式

$$\delta(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \quad (67)$$

于是有

$$w(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}', s) = 2\pi \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \delta(E_k - E_{k'}) \quad (68)$$

有意思的是，单位时间跃迁几率 $w(k \rightarrow k')$ 是不依赖于时间的，这恰恰说明散射区域内已经建立稳定的散射态。此外，能够建立散射的两个态 $|\mathbf{k}\rangle, |\mathbf{k}'\rangle$ 必须具有相同的能量，这是 $\delta(E_k - E_{k'})$ 提出的要求，它说明当势场是固定的 $V(\mathbf{r})$ 时，无论在散射过程中发生了什么，离开散射区域时必须交还所有获得的能量，只保留入射时代入的部分。显然这是能量守恒的要求，固定的势场没有人工加入的能量，因而粒子入射和出射必须具有相同的能量才能保证能量守恒。

接下来我们要求散射截面 $d\sigma$ 。这需要我们知道在一个空间立体角方向 $d\Omega$ 内包含多少允许的出射态 $|\mathbf{k}'\rangle$ 。为此，我们先采用箱归一化，将粒子约束在三个空间方向尺度均为 L 的箱子内，则此时动量的取值被离散化限制为 $\mathbf{k}_n = \frac{2\pi}{L}\mathbf{n}$ ，因此相格大小为 $|\Delta k| = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$ 。因而动量大小为 k 处的态密度为

$$\rho(k)\Delta k = \frac{4\pi k^2 \Delta k}{(2\pi)^3/V} = \frac{4\pi V k^2}{(2\pi)^3} \Delta k \quad (69)$$

则改为在单位立体角范围内的态密度

$$\rho(k)\Delta k d\Omega = \frac{V}{(2\pi)^3} k^2 \Delta k d\Omega \quad (70)$$

因而我们考虑从 $|\mathbf{k}\rangle$ 到 $|\mathbf{k}'\rangle$ 的散射，在 $d\Omega$ 的范围内就有

$$w(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')\rho(\mathbf{k}')d\Omega = \frac{V}{(2\pi)^3} k'^2 d\Omega \quad (71)$$

因此我们就有

$$\sum_{\mathbf{k}' \in d\Omega} w(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')d\Omega = \int_0^\infty w(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')\rho(k')dk' d\Omega \quad (72)$$

$$= \frac{V}{(2\pi)^3} \int_0^\infty 2\pi \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \delta\left(\frac{k^2}{2m} - \frac{k'^2}{2m}\right) dk' d\Omega \quad (73)$$

$$= \frac{V}{(2\pi)^2} \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \int_0^\infty k'^2 2m(k^2 - k'^2) dk' d\Omega \quad (74)$$

$$= \frac{mkV}{(2\pi)^2} \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \quad (75)$$

于此同时，入射粒子在坐标表象下为 $\psi_{in}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{-ikz}$ ，于是

$$\nabla\psi = -ik\frac{1}{\sqrt{V}}e^{-ikz}\mathbf{e}_z \quad (76)$$

于是

$$\mathbf{j}_{in}(\mathbf{r}) = -\frac{i}{2m}(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*) = -\frac{i}{2mV}(-2ik)\mathbf{e}_z = -\frac{k}{mV}\mathbf{e}_z \quad (77)$$

因而我们最终得到

$$d\sigma = \frac{\sum_{\mathbf{k}' \in d\Omega} w(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')d\Omega}{|\mathbf{j}_{in}(\mathbf{r})|} = \frac{m^2 V^2}{(2\pi)^2} \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 d\Omega \quad (78)$$

最后我们将箱归一化变为原先彻底自由情形下散射波函数的 delta 归一化。箱归一化和 delta 归一化对比为

$$\langle \mathbf{k} | \mathbf{r} \rangle = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad \langle \mathbf{k} | \mathbf{r} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad (79)$$

于是从箱归一化变回无穷大情形就令 $V \rightarrow (2\pi)^3$ ，于是我们有

$$d\sigma = 2m^2(2\pi)^4 \left| \langle \mathbf{k}' | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 \quad (80)$$

2.2 Lipmann-Schwinger 微扰论视角

现在, 我们直接从散射的一般理论, 即利用散射截面的第一定义(49)以及 Lipmann-Schwinger 方程(35)来计算。根据 Lipmann-Schwinger 方程, 经历散射后的散射定态就有

$$|\psi_{k\mathbf{e}_z}^+\rangle = |k\mathbf{e}_z\rangle + \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V}(\mathbf{r}) |\psi_{k\mathbf{e}_z}^+\rangle \quad (81)$$

则在坐标表象下, 就有

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \left\langle \mathbf{r} \left| \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V}(\mathbf{r}) \right| \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \right\rangle \quad (82)$$

$$= \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \int d\mathbf{r}' \left\langle \mathbf{r} \left| \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \right| \mathbf{r}' \right\rangle V(\mathbf{r}') \langle \mathbf{r}' | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle \quad (83)$$

其中矩阵元 $\left\langle \mathbf{r} \left| \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \right| \mathbf{r}' \right\rangle$ 是自由粒子哈密顿量的 *Green* 函数。我们首先求解这一 *Green* 函数

$$\left\langle \mathbf{r} \left| \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \right| \mathbf{r}' \right\rangle = \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} \cdot \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle \left\langle \mathbf{p} \left| \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \right| \mathbf{q} \right\rangle \langle \mathbf{q} | \mathbf{r}' \rangle \quad (84)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{p} \frac{e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}}{E_k - E_p + i0^+} \quad (85)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{p^2 e^{ip|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \cos \theta}}{E_k - E_p + i0^+} \sin \theta dp d\theta d\phi \quad (86)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty dp \int_{-1}^1 d\cos \theta \frac{p^2 e^{ip|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \cos \theta}}{E_k - E_p + i0^+} \quad (87)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{E_k - E_p + i0^+} \cdot \frac{e^{ip|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - e^{-ip|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{ip|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (88)$$

$$= -\frac{i}{(2\pi)^2 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \int_{-\infty}^\infty \frac{pe^{ip|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{E_k - E_p + i0^+} dp \quad (89)$$

剩余的积分需要使用留数定理。注意到

$$E_k - E_p + i0^+ = \frac{1}{2m} (k + p)(k - p) + i0^+ = \frac{1}{2m} (k + p + i0^+) (k - p - i0^+) \quad (90)$$

因而两个一阶极点为 $p_1 = -k - i0^+, p_2 = k + i0^+$ 。复平面上半无限大围道上积分收敛, 因此积分结果应为 $2\pi i \text{Res}(p_2)$, 于是

$$\left\langle \mathbf{r} \left| \frac{1}{E_k - \hat{H}_0 + i0^+} \right| \mathbf{r}' \right\rangle = -\frac{i}{(2\pi)^2 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \cdot 2\pi i \text{Res}(k + i0^+) = \frac{1}{2\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \text{Res}(k + i0^+) \quad (91)$$

$$= \frac{1}{2\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \cdot \frac{ke^{ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{\frac{1}{2m}(k + k + 2i0^+)} = \frac{me^{ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{2\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (92)$$

因而我们有

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \int \frac{me^{ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{2\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} V(\mathbf{r}') \langle \mathbf{r}' | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle d\mathbf{r}' \quad (93)$$

由于我们考察远场区域 $r \gg r'$ ，也就是 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \gg 1$ ，此时我们近似

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 + 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'} = r\sqrt{1 - 2\frac{\mathbf{r}}{r^2} \cdot \mathbf{r}' + \frac{r'^2}{r^2}} \approx r\left(1 - \frac{\mathbf{r}}{r^2} \cdot \mathbf{r}'\right) = r - \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{r}' \quad (94)$$

因此我们做出如下近似

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \approx \frac{e^{ikr}e^{-ik\mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_r}}{r} \quad (95)$$

即分母上保留第一阶，分子因为在 e 指数上比较敏感，故保留到第二节，于是就有

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \int \frac{me^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{2\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} V(\mathbf{r}') \langle \mathbf{r}' | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle d\mathbf{r}' \quad (96)$$

$$= \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \frac{m}{2\pi} \int \frac{e^{ikr}e^{-ik\mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_r}}{r} V(\mathbf{r}') \langle \mathbf{r}' | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle d\mathbf{r}' \quad (97)$$

$$= \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \frac{me^{ikr}}{2\pi r} \int e^{-ik\mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_r} V(\mathbf{r}') \langle \mathbf{r}' | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle d\mathbf{r}' \quad (98)$$

注意到

$$e^{-ik\mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_r} = (2\pi)^{3/2} \langle k\mathbf{e}_r | \mathbf{r}' \rangle \quad V(\mathbf{r}') \langle \mathbf{r}' | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \langle \mathbf{r}' | \hat{V}(\mathbf{r}') | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle \quad (99)$$

因而

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \frac{m\sqrt{2\pi}e^{ikr}}{r} \int \langle k\mathbf{e}_r | \mathbf{r}' \rangle \langle \mathbf{r}' | \hat{V}(\mathbf{r}') | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle d\mathbf{r}' = \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \frac{m\sqrt{2\pi}e^{ikr}}{r} \langle k\mathbf{e}_r | \hat{V} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle \quad (100)$$

$$= \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle + \frac{m\sqrt{2\pi}e^{ikr}}{r} \langle k\mathbf{e}_r | \hat{T} | k\mathbf{e}_z \rangle \quad (101)$$

我们记

$$f(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -(2\pi)^2 m \langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (102)$$

就能得到

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \left(e^{-ikz} + f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z) \frac{e^{ikr}}{r} \right) \quad (103)$$

显然由于散射多出的一项具有球面波 $\frac{e^{ikr}}{r}$ 的行为，而球面波的幅度 $f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z)$ 将正比于散射矩阵 $\hat{T}$ 的矩阵元。

现在我们正式计算散射截面 $d\sigma$ 。依据散射截面的第一定义(49)，我们需要计算 $\langle \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} | \hat{\mathbf{J}} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle$ 以及 $\langle k\mathbf{e}_z | \hat{\mathbf{J}} | k\mathbf{e}_z \rangle$ 。我们有

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} \rangle = \langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle - \langle \mathbf{r} | k\mathbf{e}_z \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (104)$$

记 $\phi(r) = \frac{e^{ikr}}{r}$ ，于是我们就有

$$\langle \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} | \hat{\mathbf{J}} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \frac{|f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z)|^2}{(2\pi)^3 2mi} (\phi(r)^* \nabla \phi(r) - \phi(r) \nabla \phi^*(r)) \quad (105)$$

在球坐标下 $\nabla = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$, 因此我们有

$$\nabla \phi(r) = \frac{\partial \phi}{\partial r} \mathbf{e}_r = \frac{ik e^{ikr} - e^{ikr}}{r^2} \mathbf{e}_r = \frac{e^{ik}}{r^2} (ikr - 1) \quad (106)$$

相对应就有

$$\nabla \phi^*(r) = \frac{e^{-ik}}{r^2} (-ikr - 1) \quad (107)$$

于是我们就有

$$\left\langle \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} \left| \hat{\mathbf{J}} \right| \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} \right\rangle = \frac{|f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z)|^2}{m(2\pi)^3} \text{Im} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} \cdot \frac{e^{ik}}{r^2} (ikr - 1) \right) = \frac{|f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z)|^2}{m(2\pi)^3} \frac{k}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (108)$$

另一方面, 入射几率流密度形式类似于(77), 即

$$\left| \left\langle k\mathbf{e}_z \left| \hat{\mathbf{J}} \right| k\mathbf{e}_z \right\rangle \right| = |\mathbf{j}_{in}(\mathbf{r})| = \frac{k}{m(2\pi)^3} \quad (109)$$

因此我们就有

$$d\sigma = \frac{\left\langle \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} \left| \hat{\mathbf{J}} \right| \psi_{k\mathbf{e}_z}^{+'} \right\rangle \cdot d\mathbf{S}}{\left| \left\langle k\mathbf{e}_z \left| \hat{\mathbf{J}} \right| k\mathbf{e}_z \right\rangle \right|} = \frac{\frac{|f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z)|^2 k}{mr^2(2\pi)^3} \cdot r^2 d\Omega}{\frac{k}{m(2\pi)^3}} = |f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z)|^2 d\Omega \quad (110)$$

对比我们对 $f(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_z)$ 的定义可以发现它和我们用量子跃迁的视角给出了相同的结果。

Homework1 在最低阶 Born 近似下给出微分散射截面 $d\sigma$

解. 在最低阶 Born 近似下, 就有 $\hat{T} \approx \hat{V}$. 于是我们就有

$$f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z) = -(2\pi)^2 m \langle k\mathbf{e}_r | \hat{V} | k\mathbf{e}_z \rangle \quad (111)$$

于是微分散射截面就有

$$d\sigma = |f(k\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_z)|^2 d\Omega = (2\pi)^4 m \left| \langle k\mathbf{e}_r | \hat{V} | k\mathbf{e}_z \rangle \right|^2 \quad (112)$$

□

下面我们考虑总散射截面。考虑到

$$\langle \mathbf{k}' | S | \mathbf{k} \rangle = \langle \mathbf{k}' | \mathbf{k} \rangle - 2\pi i \delta(E_k - E_{k'}) \langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (113)$$

于是我们就有

$$\langle \mathbf{k}' | (S - I) | \mathbf{k} \rangle = -2\pi i \delta(E_k - E_{k'}) \langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (114)$$

从而我们就有

$$\langle \mathbf{k}' | (S^\dagger - I)(S - I) | \mathbf{k} \rangle = \int d\mathbf{k}'' \langle \mathbf{k}' | (S^\dagger - I) | \mathbf{k}'' \rangle \langle \mathbf{k}'' | (S - I) | \mathbf{k} \rangle \quad (115)$$

$$= 4\pi^2 \int d\mathbf{k}'' \delta(E'_k - E''_k) \delta(E''_k - E_k) \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k}'' \rangle \langle \mathbf{k}'' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (116)$$

双重 δ 函数表示 $E_k, E_{k'}, E_{k''}$ 必须相等, 因此我们可以修改 delta 的组合, 就有

$$\langle \mathbf{k}' | (S^\dagger - I)(S - I) | \mathbf{k} \rangle = 4\pi^2 \delta(E_k - E_{k'}) \int d\mathbf{k}'' \delta(E_{k''} - E_k) \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k}'' \rangle \langle \mathbf{k}'' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (117)$$

$$= 4\pi^2 \delta(E_k - E_{k'}) \int k''^2 d\Omega dk'' \delta\left(\frac{k''^2}{2m} - \frac{k^2}{2m}\right) \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k}'' \rangle \langle \mathbf{k}'' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (118)$$

并考虑到

$$\delta\left(\frac{k''^2}{2m} - \frac{k^2}{2m}\right) = \frac{m}{k} \delta(k'' - k) \quad (119)$$

从而就有

$$\langle \mathbf{k}' | (S^\dagger - I)(S - I) | \mathbf{k} \rangle = 4\pi^2 m k \delta(E_{k'} - E_k) \int \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | k\mathbf{e}_\Omega \rangle \langle k\mathbf{e}_\Omega | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle d\Omega \quad (120)$$

这里 $|k\mathbf{e}_\Omega\rangle$ 是在某一个方位角内的量子态。而另一方面, 我们又有

$$(S^\dagger - I)(S - I) = \hat{S}^\dagger \hat{S} - \hat{S} - \hat{S}^\dagger + \hat{I} = 2\hat{I} - \hat{S} - \hat{S}^\dagger \quad (121)$$

因而它的矩阵元就有

$$\langle \mathbf{k}' | (\hat{S}^\dagger - \hat{I})(\hat{S} - \hat{I}) | \mathbf{k} \rangle = 2\pi i \delta(E_{k'} - E_k) \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k} \rangle - 2\pi i \delta(E_{k'} - E_k) \langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \quad (122)$$

$$= -4\pi i \delta(E_k - E_{k'}) \frac{\langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k} \rangle - \langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle}{2i} \quad (123)$$

因而我们得到

$$4\pi^2 m k \delta(E_k - E_{k'}) \int \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | k\mathbf{e}_\Omega \rangle \langle k\mathbf{e}_\Omega | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle d\Omega \stackrel{!}{=} -4\pi i \delta(E_k - E_{k'}) \frac{\langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k} \rangle - \langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle}{2i} \quad (124)$$

现在我们考虑 $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}| = k$ 的情形, 就有

$$\int \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | k\mathbf{e}_\Omega \rangle \langle k\mathbf{e}_\Omega | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle = -\frac{1}{\pi m k} \frac{\langle \mathbf{k}' | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle - \langle \mathbf{k}' | \hat{T}^\dagger | \mathbf{k} \rangle}{2i} \quad (125)$$

对于散射前后处于相同态的情形, 即 $\mathbf{k}' = \mathbf{k}$, 则

$$\int d\Omega \left| \langle k\mathbf{e}_\Omega | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \right|^2 = -\frac{1}{\pi m k} \text{Im} \left(\langle \mathbf{k} | \hat{T} | \mathbf{k} \rangle \right) \quad (126)$$

现在再考虑定态势场散射的散射截面, 我们得到总散射截面为

$$\sigma_t = m^2 (2\pi)^4 \int \langle k\mathbf{e}_r | \hat{T} | k\mathbf{e}_z \rangle d\Omega = -\frac{2m(2\pi)^3}{k} \text{Im} \left(\langle k\mathbf{e}_z | \hat{T} | k\mathbf{e}_z \rangle \right) = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(k\mathbf{e}_z, k\mathbf{e}_z) \quad (127)$$

即总散射截面只与 T 矩阵对应入射态 $k\mathbf{e}_z$ 的对角元之虚部有关。这一结果称之为光学定理。

3 旋转对称势散射

在上一节的基础上, 我们再次限制势场是旋转对称的, 从而 $V(\mathbf{r}) = V(r)$ 。此时, $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 都是守恒量, 因此 $\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 有共同本征态, 我们记为 $|Elm\rangle$, 满足

$$\hat{H}_0 |Elm\rangle = E |Elm\rangle \quad \hat{L}^2 |Elm\rangle = l(l+1) |Elm\rangle \quad \hat{L}_z |Elm\rangle = m |Elm\rangle \quad (128)$$

并满足正交完备关系

$$\langle Elm | E'l'm' \rangle = \delta(E - E') \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad \int dE \sum_{lm} |Elm\rangle \langle Elm| = \hat{I} \quad (129)$$

注意到, 此时 $\hat{H}_0$ 和散射势 $\hat{V}$ 都是旋转对称的, 因而由它们所构成的 S 算符也一定在 $|lm\rangle$ 下对角。而同时由于 S 矩阵要求能量也对角, 因此最终有

$$\langle Elm | \hat{S} | E'l'm' \rangle \propto \delta(E - E') \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (130)$$

而由于 $\hat{S}$ 是幺正的, 因此系数仅仅是一个相因子, 从而有

$$\langle Elm | \hat{S} | E'l'm' \rangle = e^{2i\delta_l(E)} \delta(E - E') \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (131)$$

这里 $\delta_l(E)$ 称之为 l -波散射相移, 并且这一相移不依赖于 m 。

Homework1 证明散射相移 $\delta_l(E)$ 不依赖于 m 。

证明. 由于此时自由粒子哈密顿量和散射势都具有转动不变性, 因此对于任意转动操作 $\hat{R}$, 散射算符 $\hat{S}$ 都有

$$\hat{R}^\dagger \hat{S} \hat{R} = \hat{S} \quad (132)$$

我们先假设散射相移依赖于 m , 即

$$\langle Elm | \hat{S} | Elm \rangle = e^{i\delta_{lm}(E)} \quad (133)$$

角动量本征态以 l 量子数构成转动群的不可约表示, 因此有

$$\hat{R} |Elm\rangle = \sum_{ml} |Elm'\rangle D_{m'm}^{(l)}(\hat{R}) \quad (134)$$

因此我们就有

$$\langle Elm | \hat{S} | Elm \rangle = \langle Elm | \hat{R}^\dagger \hat{S} \hat{R} | Elm \rangle = \sum_{n_1 n_2} \langle El n_1 | \hat{S} | El n_2 \rangle \left(D_{n_1 m}^{(l)}(\hat{R}) \right)^* D_{n_2 m}^{(l)}(\hat{R}) \quad (135)$$

$$= \sum_n e^{i\delta_{ln}(E)} \left(D^{(l)}(\hat{R}) \right)_{mn}^\dagger D_{nm}^{(l)}(\hat{R}) \stackrel{!}{=} e^{i\delta_{lm}(E)} \quad (136)$$

上式要对任意的转动 $\hat{R}$ 成立, 只有一种办法, 就是 $\delta_{lm}(\hat{R}) = \delta_l(E)$, 于是

$$e^{i\delta_l(E)} = e^{i\delta_l(E)} \sum_n \left(D^{(l)}(\hat{R}) \right)_{mn}^\dagger D_{nm}^{(l)}(\hat{R}) = e^{i\delta_l(E)} D_{mm}^{(l)}(\hat{I}) = e^{i\delta_l(E)} \quad (137)$$

□

下面我们考察角动量表象 $|Elm\rangle$ 和动量表象 $|\mathbf{p}\rangle$ 之间的切换。为方便起见，我们引入一个按能量归一的动量本征态 $|E_p\mathbf{e}_p\rangle = \sqrt{pm} |\mathbf{p}\mathbf{e}_p\rangle$ ，它满足正交关系

$$\langle E_p\mathbf{e}_p | E_{p'}\mathbf{e}_{p'} \rangle = \delta(E_p - E_{p'}) \quad (138)$$

以及完备关系

$$\int dE_p d\Omega |E_p\mathbf{e}_p\rangle \langle E_p\mathbf{e}_p| = \int \frac{p}{m} dp d\Omega \cdot pm |\mathbf{p}\mathbf{e}_p\rangle \langle \mathbf{p}\mathbf{e}_p| = \int p^2 dp d\Omega |\mathbf{p}\mathbf{e}_p\rangle \langle \mathbf{p}\mathbf{e}_p| = 1 \quad (139)$$

于是我们就有表象变换

$$\langle E'\mathbf{e}_p | Elm \rangle = \delta(E' - E) \langle \mathbf{e}_p | lm \rangle = \delta(E' - E) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (140)$$

在角动量表象下， S 矩阵有

$$\langle E'l'm' | \hat{S} | Elm \rangle = \langle E'l'm' | Elm \rangle - 2\pi i \delta(E' - E) \langle E'l'm' | \hat{T} | Elm \rangle \stackrel{!}{=} e^{2i\delta_l} \delta(E - E') \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (141)$$

于是我们就有

$$\langle E'l'm' | \hat{T} | Elm \rangle = -\frac{1}{\pi} e^{i\delta_l(E)} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (142)$$

或者

$$e^{2i\delta_l(E)} = 1 - 2\pi i \langle Elm | \hat{T} | Elm \rangle \quad (143)$$

于是在有旋转对称性体系下，与 T 矩阵有关的 f 函数就有

$$f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z) = -(2\pi)^2 m \langle k\mathbf{e}_r | \hat{T} | \mathbf{e}_z \rangle \quad (144)$$

$$= -(2\pi)^2 m \int dE dE' \sum_{l,m,l',m'} \langle k\mathbf{e}_r | E'l'm' \rangle \langle E'l'm' | \hat{T} | Elm \rangle \langle Elm | k\mathbf{e}_z \rangle \quad (145)$$

$$= -\frac{4\pi^2}{k} \int dE dE' \sum_{lm,l'm'} \langle E_k\mathbf{e}_r | E'l'm' \rangle \langle E'l'm' | \hat{T} | Elm \rangle \langle Elm | E_k\mathbf{e}_z \rangle \quad (146)$$

$$= -\frac{4\pi^2}{k} \sum_{l,m,l',m'} \langle \mathbf{e}_r | E_k l' m' \rangle \langle E_k l' m' | \hat{T} | lm \rangle \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle \quad (147)$$

$$= \frac{4\pi}{k} \sum_{lm} \langle \mathbf{e}_r | lm \rangle e^{i\delta_l(E_k)} \sin \delta_l(E_k) \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle \quad (148)$$

上式对 m 的求和就有

$$\sum_m \langle \mathbf{e}_r | lm \rangle \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \theta) \quad (149)$$

这里 θ 是 $\mathbf{e}_r$ 与 $\mathbf{e}_z$ 的夹角。于是

$$f(k\mathbf{e}_r, k\mathbf{e}_z) = \frac{1}{k} \sum_l (2l+1) e^{i\delta_l(E_k)} \sin \delta_l(E_k) P_l(\cos \theta) \quad (150)$$

我们可以记

$$f_l(E) = \frac{1}{k} e^{i\delta_l(E)} \sin \delta_l(E) = \frac{1}{k \cos \delta_l(E) - ik} \quad (151)$$

则散射的结果为

$$f(k\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_z) = \sum_l (2l+1) f_l(E) P_l(\cos \theta) \quad (152)$$

上式说明在球对称散射势下，散射振幅是由不同分波的散射相移所决定，即

$$d\sigma = \left| \sum_l \frac{2l+1}{k \cot \delta_l(E) - ik} P_l(\cos \theta) \right|^2 d\Omega \quad (153)$$

这里 k 是入射动量模长， E 是入射能量。根据光学定理，就有

$$\sigma_t = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(k\mathbf{e}_z, k\mathbf{e}_z) = \frac{4\pi}{k} \text{Im} \left| \sum_l \frac{2l+1}{k \cot \delta_l(E) - ik} P_l(1) \right| d\Omega = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l+1) \sin^2 \delta_l(E) \quad (154)$$

因此总的散射截面，只需要知道不同分波 l 的散射相移。

为了计算相移，我们将动能的径向部分和角向部分分开。注意到

$$\hat{H}_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{1}{2M} \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{r^2} \quad (155)$$

径向的动量部分是动量在径向上投影的对称化，即

$$\hat{p}_r = \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{p}} \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r} \right) \quad (156)$$

在坐标 $r\theta\phi$ 表象下，它可以被表达为

$$\hat{p}_r = \frac{\hbar}{i} \left(\partial_r + \frac{1}{r} \right) \quad (157)$$

则散射态 $|Elm\rangle$ 在 $|r\theta\phi\rangle$ 表象下的波函数也可以拆出径向部分，即

$$\psi_{Elm}(r, \theta, \phi) = R_{kl}(r) \phi_{lm}(\theta, \phi) \quad (158)$$

并且径向部分满足

$$\left(\hat{p}_r^2 + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R_{kl}(r) = \left(-\frac{d^2}{dr^2} - \frac{2}{r} \frac{d}{dr} + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R_{kl}(r) = k^2 R_{kl}(r) \quad (159)$$

这里 $k = \sqrt{2mE}$ 是自由粒子动量。对此方程无量纲化为 $x = kr$ ，并记 $y(x) = R_{kl}(r)$ ，我们将得到

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{l(l+1)}{x^2} \right) y = 0 \quad (160)$$

这一方程的两个线性无关解是所谓的球 Bessel 函数 $j_l(x)$ 和球 Neumann 函数

$$j_l(x) = (-1)^l x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\sin x}{x} \quad (161)$$

$$n_l(x) = (-1)^{l+1} x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\cos x}{x} \quad (162)$$

这两个线性无关解可以组合成所谓的 Hankel 函数

$$h_l(x) \equiv j_l(x) + in_l(x) = -i(-1)^l x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{e^{ix}}{l} \quad (163)$$

在 $x \rightarrow 0$ 下, 有渐近行为

$$j_l(x) \sim \frac{1}{(2l+1)!!} x^l \quad n_l(x) \sim -(2l+1)!! \frac{1}{x^{l+1}} \quad (164)$$

即在 $x \rightarrow 0$ 时只有 Bessel 函数是收敛的, 而 Neumann 函数会出现发散。在另一端 $x \rightarrow \infty$, 有渐近行为

$$j_l(x) \sim \frac{1}{x} \sin\left(x - \frac{l\pi}{2}\right) \quad n_l(x) \sim -\frac{1}{x} \cos\left(x - \frac{l\pi}{2}\right) \quad (165)$$

而 Hankel 函数的渐近行为是

$$h_l(x) \sim -\frac{i}{x} \exp\left(i\left(x - \frac{l\pi}{2}\right)\right) \quad (166)$$

即 Hankel 函数无穷大渐近行为正是一个出射球面波的模式。显然波函数不应当是在 $r \rightarrow 0$ 处发散的, 因此径向函数中仅保留 Bessel 函数分量, 从而可以记为

$$R_{kl}(r) = N_{kl} j_l(kr) \quad (167)$$

这里 N_{kl} 是归一化常数。作为径向波函数, 应当满足

$$\int R_{k'l}(r)^* R_{kl}(r) r^2 dr = N_{k'l}^* N_{kl} \int_0^\infty j_l(kr)^2 r^2 dr \stackrel{!}{=} \delta(E_k - E_{k'}) = \frac{m}{k} \delta(k - k') \quad (168)$$

利用正交关系

$$\int_0^\infty j_l(kr) j_l(k'r) r^2 dr = \frac{\pi}{2k^2} \delta(k - k') \quad (169)$$

可以给出归一化常数

$$N_{kl} = i^l \sqrt{\frac{2mk}{\pi}} \quad (170)$$

这里 i^l 的相因子是为了自洽。

Homework2 证明前面给出的未归一动量散射态和角动量散射态的表象变换关系(140)与下式等价

$$e^{ikz} = \sum_l i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos\theta) \quad (171)$$

证明. 现在考虑内积 $\langle E_k \mathbf{e}_z | Elm \rangle$, 在中间插入坐标表象单位算符, 即有

$$\langle E_k \mathbf{e}_z | Elm \rangle = \int d\mathbf{r} \langle E_k | r\theta\phi \rangle \langle r\theta\phi | Elm \rangle = \sqrt{km} \int d\mathbf{r} \langle k \mathbf{e}_z | r\theta\phi \rangle \langle r\theta\phi | Elm \rangle \quad (172)$$

由于 $\langle r\theta\phi | Elm \rangle = \psi_{Elm}(r\theta\phi) = N_{kl} j_l(kr) \langle \theta\phi | lm \rangle$, 而 $\langle k \mathbf{e}_z | r\theta\phi \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{ikz}$, 于是

$$\langle E_k \mathbf{e}_z | Elm \rangle = \sqrt{\frac{km}{(2\pi)^3}} \int d\mathbf{r} e^{ikz} \langle r\theta\phi | Elm \rangle \quad (173)$$

而另一方面

$$\delta(E_k - E) \langle \mathbf{e}_z | lm \rangle = \sum_{l'm'} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \delta(E_k - E) \langle \mathbf{e}_z | lm \rangle = \sum_{l'm'} \langle \mathbf{e}_z | lm \rangle \langle E_k l' m' | Elm \rangle = \sum_{l'm'} \langle \mathbf{e}_z | l' m' \rangle \langle E_k l' m' | Elm \rangle \quad (174)$$

同样插入坐标表象完备集，就有

$$\delta(E_k - E) \langle \mathbf{e}_z | lm \rangle = \int d\mathbf{r} \sum_{l'm'} \langle \mathbf{e}_z | l' m' \rangle \langle E_k l' m' | r\theta\phi \rangle \langle r\theta\phi | Elm \rangle \quad (175)$$

$$= \int d\mathbf{r} \sum_{l'm'} \langle \mathbf{e}_z | l' m' \rangle \langle l' m' | \theta\phi \rangle N_{kl'} j_l(pr) \langle r\theta\phi | Elm \rangle \quad (176)$$

$$= \int d\mathbf{r} \sum_{l'} \frac{2l' + 1}{4\pi} P_{l'}(\cos\theta) N_{kl'} j_{l'}(pr) \langle r\theta\phi | Elm \rangle \quad (177)$$

因此 $\langle E_k \mathbf{e}_z | Elm \rangle = \delta(E_k - E) \langle \mathbf{e}_z | lm \rangle$ ，也就等价于

$$\sqrt{\frac{km}{(2\pi)^3}} e^{ikz} = \sum_l \frac{2l + 1}{4\pi} N_{kl} j_l(pr) P_l(\cos\theta) \quad (178)$$

也就是

$$e^{ikz} = \sum_l \frac{2l + 1}{4\pi} \sqrt{\frac{(2\pi)^3}{km}} i^l \sqrt{\frac{2mk}{\pi}} j_l(kr) P_l(\cos\theta) = \sum_l i^l (2l + 1) j_l(kr) P_l(\cos\theta) \quad (179)$$

□

以上是入射波函数的解。下面我们需要讨论散射态 $|Elm^+\rangle$ ，它所满足的方程要多出一个散射势 $V(r)$

$$\left(\hat{p}_r^2 + \frac{l(l+1)}{r^2} + 2mV(r) \right) R_{kl}^+(r) = k^2 R_{kl}^+(r) \quad (180)$$

依据(103)，它所满足的边界条件为

$$R_{kl}^+(r) \sim N_{kl} j_l(kr) + a_{kl} h_l(kr) \quad (181)$$

注意到

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \langle \mathbf{r} | \hat{\Omega}_+ | k\mathbf{e}_z \rangle = \int dE \sum_{lm} \langle \mathbf{r} | \hat{\Omega}_+ | Elm \rangle \langle Elm | k\mathbf{e}_z \rangle = \frac{1}{\sqrt{km}} \int dE \sum_{lm} \langle \mathbf{r} | \hat{\Omega}_+ | Elm \rangle \langle Elm | E_p \mathbf{e}_z \rangle \quad (182)$$

由于

$$\langle Elm | E_p \mathbf{e}_z \rangle = \delta(E - E_k) \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle \quad (183)$$

因而

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{mk}} \sum_{lm} \langle \mathbf{r} | \hat{\Omega}_+ | E_k lm \rangle \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle = \frac{1}{\sqrt{mk}} \sum_{lm} \langle \mathbf{r} | E_k lm^+ \rangle \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle = \frac{1}{\sqrt{mk}} R_{kl}^+(\mathbf{r}) \langle \mathbf{e}_r | lm \rangle \langle lm | \mathbf{e}_z \rangle \quad (184)$$

再利用球谐函数的加法定理，就有

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{mk}} \sum_l R_{kl}^+(r) \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \theta) \quad (185)$$

代入 $R_{kl}^+(r)$ 的渐近形式，就有

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \frac{1}{4\pi\sqrt{mk}} \sum_l (N_{kl} j_l(kr) + a_{kl} h_l(kr)) (2l+1) P_l(\cos \theta) \quad (186)$$

第一项就对应入射部分，于是

$$\langle \mathbf{r} | \psi_{k\mathbf{e}_z}^+ \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \left(e^{ikz} + \sum_l \frac{a_{kl}}{ikN_{kl}} (2l+1) P_l(\cos \theta) \frac{e^{ikr}}{r} \right) \quad (187)$$

因而可以得到

$$ikf_l(E) = \frac{a_{kl}}{N_{kl}} \quad (188)$$

从而再根据 f 函数的形式，得到

$$e^{2i\delta_l(E)} = 1 + \frac{2a_{kl}}{N_{kl}} \quad (189)$$

因而我们显式地得到了 a_{kl} 的形式。

另外，考虑 $r \rightarrow \infty$ 径向波函数的渐进行为，就有

$$R_{kl}^+(r) \sim N_{kl} (j_{kl}(r) + ikf_l(E) h_l(kr)) \sim N_{kl} \left(\frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr} + \frac{e^{2i\delta_l(E)} - 1}{2i} \frac{e^{ikr - l\pi/2}}{kr} \right) \quad (190)$$

$$= \frac{N_{kl}}{2i} \left(-\frac{e^{i(kr - l\pi/2)}}{kr} + e^{2i\delta_l(E)} \frac{e^{i(kr - l\pi/2)}}{kr} \right) = N_{kl} e^{i\delta_l(E)} \frac{\sin(kr - l\pi/2 + \delta_l(E))}{kr} \quad (191)$$

和未经散射时的径向波函数 $R_{kl}(r) \sim N_{kl} \frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr}$ 相比，可以发现散射的效果就是将 l 分波的径向波函数做 $\delta_l(E)$ 的相移。

Homework3 求散射势 $V(r) = \gamma\delta(r - a)$ 的 s 波散射相移和散射截面

解. 令 $u_k = \frac{R_k}{r}$ ，可以得到关于 u 的径向方程

$$\left(-\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + V(r) \right) u_k(r) = E u_k \quad (192)$$

在 $0 < r < a$ 时，作为入射波函数，考虑到边界条件，有

$$u_k(r) = A \sin kr \quad (193)$$

而在 $r > a$ 时，散射势的作用已结束。作为出射径向波函数，散射的效果是将其做 δ_0 的相移，因而我们可以假设其 $r > a$ 的部分为

$$u_k(r > a) = B \sin(kr + \delta_0) \quad (194)$$

于是我们就有待定波函数为

$$u_k(r) = \begin{cases} A \sin kr & 0 < r < a \\ B \sin(kr + \delta) & \end{cases} \quad (195)$$

它的一阶微分为

$$\frac{du_k}{dr} = \begin{cases} Ak \cos kr & 0 < r < a \\ Bk \cos(kr + \delta) & \end{cases} \quad (196)$$

波函数的连续条件要求

$$A \sin ka = B \sin(ka + \delta) \quad (197)$$

我们可以取 $A = 1, B = \frac{\sin ka}{\sin(ka + \delta)}$ 。而 δ 势则额外要求

$$\left(\frac{du}{dr}\right)_{r=a^+} - \left(\frac{du}{dr}\right)_{r=a^-} = -2m\gamma u(a) \quad (198)$$

这意味着

$$Bk \cos(ka - \delta) - Ak \cos ka \stackrel{!}{=} -2m\gamma A \sin ka \quad (199)$$

亦即

$$\frac{k \sin ka \cos(ka + \delta)}{\sin(ka + \delta)} - k \cos ka = -2m\gamma \sin ka \quad (200)$$

从而

$$\cot(ka + \delta) - \cot ka = \frac{1 + \tan ka \tan \delta}{\tan ka + \tan \delta} - k \cot ka \stackrel{!}{=} -\frac{2m\gamma}{k} \quad (201)$$

可以解得

$$\tan \delta = \frac{(\cos ka - 2m\gamma/k) \tan ka - 1}{\tan ka - \cot ka + 2m\gamma/k} \quad (202)$$

而散射截面即为

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta \quad (203)$$

□

一般而言，对于低能散射 $k \ll 1$ 时，我们往往可以只考虑较低的几个分波。在低能散射时， $k \ll 1, \delta_l(E) \ll 1$ ，于是

$$\delta_l(k) \approx -\pi \langle Elm | \hat{T} | Elm \rangle = -\pi \int R_{kl}^*(r) V(r) R_{kl}^+(r) r^2 dr \quad (204)$$

近似地就有 $R_{kl}^+ \approx R_{kl}$ ，就有

$$\delta_l(k) \approx -\pi \int r^2 |R_{kl}(r)|^2 V(r) r^2 dr \quad (205)$$

在 $kr \ll 1$ 时, $j_l(kr) \sim k^l$, 从而 $\delta_l(k) \propto k^{2l+1}$ 。特别地, 对于 s 波我们可以引入散射长度

$$a_0 \equiv -\frac{\delta_0}{k} \quad (206)$$

于是 s 波的散射截面依据(154), 就有

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0(k) \approx 4\pi a_0^2 \quad (207)$$

这一散射截面恰好是引入的散射长度所给出的球面表面积。

Homework4 说明研究低能散射为何只需要考虑较低的几个分波, 并进一步讨论只需要考虑 s 波的条件。

证明. 低能散射情形下, 散射相移可以做 Born 近似, 有

$$\delta_l(k) \approx -\pi \int r^2 |R_{kl}(r)|^2 dr = -\pi N_{kl}^2 \int r^2 |j_l(kr)|^2 dr \propto k^{2l+1} \quad (208)$$

因而 l -波贡献的散射截面

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l(E) \approx \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \delta_l(k)^2 \approx k^{4l} \quad (209)$$

因而散射截面会随着 l 增大而迅速衰减。如果 $\frac{\sigma_l^1}{\sigma_0} \ll 1$, 即 $k \ll 3^{-1/4}$ 时, 我们可以不考虑 p 波。□

4 球方势散射

4.1 散射相移的一般解

我们来具体考察一个具有旋转对称的定态散射势下的粒子散射行为, 这一势场为球型方势

$$V(r) = \begin{cases} V & r \leq a \\ 0 & r > a \end{cases} \quad (210)$$

当 $V > 0$ 时成为势垒, 当 $V < 0$ 时成为势阱, 而 a 是势宽度。在 $r > a$ 时散射势已经消失, 因此这一区域内的径向波函数就对应于前文所述的无穷远渐进行为。而在 $r \leq a$ 的区域内的散射势是定常的, 这相当于仅仅对能量做一个平移, 动量 k 仍然是好量子数, 于是我们可以将散射波函数的径向部分表达为

$$R_{kl}^+(r) = \begin{cases} R_{kl}(r) + a_{kl} h_l(kr) & r \geq a \\ b_{kl} j_l(k'r) & r \leq a \end{cases} \quad (211)$$

这里 k' 是对原始入射动量 k 做能量平移的结果, 根据平面波的色散关系, 很容易得到 $k' = \sqrt{k^2 - 2mV}$ 。径向波函数做变换 $R_{kl}^+(r) = \frac{u_{kl}(r)}{r}$, 于是所满足的径向波函数方程(159)就可以变为

$$\left(-\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{2mr^2} + V(r) \right) u_{kl}(r) = E_k u_{kl}(r) \quad (212)$$

此方程可以视为一个以 $r \geq 0$ 作为单自由度系统的运动方程，其中感受到的势场为

$$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)}{2mr^2} \quad (213)$$

边界条件为

$$u_{kl}(0) = 0 \quad (214)$$

这是在坐标原点 $r = 0$ 处波函数 $R_{kl}(r) = \frac{u_{kl}(r)}{r}$ 不发散的必要条件。注意到 $u_{kl}(r)$ 是在 $r = a$ 处分段的，因此要求在这一点上波函数 $u_{kl} = rR_{kl}(r)$ 本身及其一阶导数都应当是连续的，即

$$N_{kl}j_l(ka) + a_{kl}h_l(ka) \stackrel{!}{=} b_{kl}j_l(k'a) \quad (215)$$

$$N_{kl} \left. \frac{d}{dr} r j_l(kr) \right|_{r=a} + a_{kl} \left. \frac{d}{dr} r h_l(ka) \right|_{r=a} = b_{kl} \left. \frac{d}{dr} r j_l(k'r) \right|_{r=a} \quad (216)$$

与相移有关的部分是 a_{kl} ，联立上面两式消去 b_{kl} 就可以得到

$$\frac{a_{kl}}{N_{kl}} = \frac{j_l(ka) \left(\left. \frac{d}{dr} r j_l(k'r) \right|_{r=a} \right) - \left(\left. \frac{d}{dr} r j_l(kr) \right|_{r=a} \right) j_l(k'a)}{j_l(k'a) \left(\left. \frac{d}{dr} r h_l(kr) \right|_{r=a} \right) - \left(\left. \frac{d}{dr} r j_l(k'r) \right|_{r=a} \right) h_l(ka)} \quad (217)$$

依据(189)，利用球 Bessel，球 Neumann，球 Hankel 函数的递推关系

$$\frac{d}{dx} (x^{l+1} j_l(x)) = x^{l+1} j_{l-1}(x) \quad (218)$$

并附加定义

$$j_{-1}(x) = \frac{\cos x}{x} \quad h_{-1}(x) = \frac{e^{ix}}{x} \quad (219)$$

我们会得到

$$e^{2i\delta_l(k)} = - \frac{ka j_l(k'a) h_{l-1}^*(ka) - k'a j_{l-1}(k'a) h_l^*(ka)}{ka j_l(k'a) h_{l-1}(ka) - k'a j_{l-1}(k'a) h_l(ka)} \quad (220)$$

这里散射截面中依赖的变量 E 直接被替换为了入射动量 k 。

4.2 s 波散射

以上给出了一般解，下面我们考虑 s 波散射。球函数的 s 波分量有

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x} \quad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x} \quad h_0(x) = -i \frac{e^{ix}}{x} \quad (221)$$

于是 s 波散射相移就满足¹

$$e^{2i\delta_0(E)} = -\frac{ka j_0(k'a) h_{-1}^*(ka) - k'a j_{-1}(k'a) h_0^*(ka)}{ka j_0(k'a) h_{-1}(ka) - k'a j_{-1}(k'a) h_0(ka)} \quad (223)$$

$$= -\frac{ka \cdot \frac{\sin k'a}{k'a} \cdot \frac{e^{-ika}}{ka} - k'a \frac{\cos k'a}{k'a} \cdot \left(i \frac{e^{-ika}}{ka}\right)}{ka \cdot \frac{\sin k'a}{k'a} \cdot \frac{e^{ika}}{ka} - k'a \frac{\cos k'a}{k'a} \cdot \left(-i \frac{e^{ika}}{ka}\right)} \quad (224)$$

$$= -\frac{k \sin k'a \cdot e^{-ika} - ik' \cos k'a \cdot e^{-ika}}{k \sin k'a \cdot e^{ika} + ik' \cos k'a \cdot e^{ika}} \quad (225)$$

$$= i \frac{k' \cos k'a + ik \sin k'a}{k' \cos k'a - ik \sin k'a} e^{-2ika} \quad (226)$$

而 s 波贡献的总散射截面为

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0(k) \quad (227)$$

4.2.1 A. 势垒散射

在势垒情形 $V > 0$ ，一个特征动量尺度为 $k_0 = \sqrt{2mV}$ 。当 $k < k_0$ 时，也就是当入射粒子能量低于势垒时，于是受散射势影响的动量模长 k' 成为一个纯虚数，我们可以将其虚部 κ 提取出来

$$k' = \sqrt{k^2 - k_0^2} \equiv i\kappa \quad \kappa = \sqrt{k_0^2 - k^2} \in \mathbb{R} \quad (228)$$

由于 $\cos ix = \cosh x, \sin ix = i \sinh x$ ，于是散射相移(222)就满足

$$e^{2i\delta_0(k)} = \frac{i\kappa \cos i\kappa a + ik \sin i\kappa a}{i\kappa \cos i\kappa a - ik \sin \kappa a} e^{-2ika} = \frac{\kappa \cos i\kappa a + k \sin i\kappa a}{\kappa \cos i\kappa a - k \sin \kappa a} e^{-2ika} = \frac{\kappa \cosh \kappa a + ik \sinh \kappa a}{\kappa \cosh \kappa a - ik \sinh \kappa a} e^{-2ika} \quad (229)$$

由于上式第一项是一个复数比上其复共轭的形式，因此我们就有

$$e^{2i\delta_0(k)} = e^{2i \arg(\kappa \cosh \kappa a + ik \sinh \kappa a)} e^{-2ika} \quad (230)$$

于是在相位上只取主值，我们就有

$$\delta_0(k) = \arg(\kappa \cosh \kappa a + ik \sinh \kappa a) - ka = \arctan\left(\frac{k}{\kappa} \tanh \kappa a\right) - ka \quad (231)$$

作无量纲化定义 $s_0 = k_0 a$ ，并定义无量纲化且规范化的入射动量 $s = ka/s_0 < 1$ ，这意味着

$$\kappa a = \sqrt{k_0^2 a^2 - k^2 a^2} = \sqrt{s_0^2 - s^2 s_0^2} = s_0 \sqrt{1 - s^2} \quad (232)$$

于是散射相移就得到了

$$\delta_0(s) = \arctan\left(\frac{s}{\sqrt{1 - s^2}} \tanh\left(\sqrt{1 - s^2} s_0\right)\right) - s s_0 \quad (233)$$

¹与标准结果似乎多出了一个虚因子 i ，尚未能找到原因。后文用到的结果将是没有这个 i 的结果，也就是

$$e^{2i\delta_0(k)} = \frac{k' \cos k'a + ik \sin k'a}{k' \cos k'a - ik \sin k'a} e^{-2ika} \quad (222)$$

现在考虑**低能入射**，即当 $s \ll 1$ 的情形，此时 $\arctan x \sim x$ ，就有

$$\delta_0(s) \approx (\tanh s_0 - s_0)s \quad (234)$$

按照前文对散射长度的定义(206)，我们有

$$a_0 = -\frac{\delta_0}{k} = a \frac{s_0 - \tanh(s_0)}{s_0} \quad (235)$$

散射截面就有

$$\sigma_0(s \sim 0) = \frac{4\pi a^2 (\tanh s_0 - s_0)^2}{s_0^2} \quad (236)$$

当势垒无穷高，即 $s_0 \rightarrow \infty$ 时，也就是当加大势垒高度，以至于达到无穷高方势垒的情形时， s 波散射长度将趋近于势垒宽度 a ，而散射截面 σ_0 则对应于势垒边界的表面积 $4\pi a^2$ 。而在有限势垒下，散射相移 $\delta_0(s)$ 随着入射能量 s 的增加从 0 开始减小，在入射能量达到和势垒等高，即 $s = 1$ 时，达到最小值

$$\delta_0(1) = \arctan s_0 - s_0 \quad (237)$$

接下来我们考虑 $k > k_0$ 的情形，此时入射粒子的能量高出势垒，于是受散射势影响的动量平移 k' 应当是一个实数。此时直接代入(222)，并注意到第一项仍然是一个相移，立刻得到

$$\delta_0(E) = \arg(k' \cos k'a + ik \sin k'a) - ka = \arctan\left(\frac{k}{k'} \tan k'a\right) - ka \quad (238)$$

同样做无量纲化标记，记 $s_0 = k_0 a$ ， $s = k/k_0 > 1$ ，此时

$$k'a = \sqrt{k^2 a^2 - k_0^2 a^2} = s_0 \sqrt{s^2 - 1} \quad (239)$$

于是散射相移为

$$\delta_0(s) = \arctan\left(\frac{s}{\sqrt{s^2 - 1}} \tan\left(\sqrt{s^2 - 1} s_0\right)\right) - ss_0 \quad (240)$$

固定散射势垒 s_0 ，书接上回（指 $k < k_0$ 的低于势垒能量入射情形），从 $s = 1$ 的等势垒高度能量入射，继续增大入射能量，散射相移会逐渐回升，直到当 $s \gg 1$ 时，有

$$\delta_0(s \gg 1) = \arctan\left(\frac{s}{\sqrt{s^2}} \tan\left(\sqrt{s^2} s_0\right)\right) - ss_0 = ss_0 - ss_0 = 0 \quad (241)$$

而对于散射截面而言，它始终有 $\sigma_0 \propto \frac{1}{s^2} \sin^2 \delta_0(s)$ 。在低能入射 $s \sim 0$ 时，散射截面的表达已经给出(236)，它与势垒高度有关。而当入射能量 s 增大，伴随着散射相移 $\delta_0(s)$ 的降低，散射截面 σ_0 也降低，直到当散射相移为 $\delta_0 = -\pi$ 时，对应的散射截面 σ_0 将归零。而当散射能量 s 进一步增大，直到充分大时，散射相移 δ_0 趋向于零，对应的散射截面 σ_0 也归零，它意味着高能粒子入射时，散射势几乎不起作用，它恰好反应 Born 近似的物理精神，即散射势的影响很小，从而可以按照 $\hat{V}$ 的阶数做截断。

4.2.2 B. 势阱散射

接下来考虑势阱设置 $V < 0$ ，此时散射势特征动量为 $k_0 = \sqrt{-2mV}$ ，而受散射势影响的动量变为 $k' = \sqrt{k^2 + k_0^2}$ ，它总是实值的。仿照前文中对高于势垒入射情形的讨论，散射相移为

$$\delta_0(s) = \arctan\left(\frac{s}{\sqrt{s^2 + 1}} \tan(\sqrt{s^2 + 1}s_0)\right) - ss_0 \quad (242)$$

在低能入射 $s \ll 1$ 时，有

$$\delta_0(s) \approx (\tan s_0 - s_0)s \quad (243)$$

对应的散射长度为

$$a_0 = -\frac{\delta_0}{k} = a \frac{s_0 - \tan s_0}{s_0} \quad (244)$$

s 波散射截面即为

$$\sigma_0 = \frac{4\pi a^2}{(ss_0)^2} \sin^2 \delta_0(k) = \frac{4\pi a^2}{s_0^2} \sin^2 \delta_0(s) = \frac{4\pi a^2 (\tan s_0 - s_0)^2}{s_0^2} \quad (245)$$

注意到当势阱深度 V 能够满足 $\tan s_0 = s_0$ 时，散射截面出现零点。而在 $\delta_0(s) = (n + 1/2)\pi$ 时，散射截面 σ_0 会达到最大值，此时对应于给定势阱深度情形下的散射共振。有意思的是当势垒高度取到特定的数值 $s_0 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$ 时，散射相移 $\delta_0(s)$ 发散。

定理 4.1 (Levinson 定理). 势阱里的束缚态数目 N_l 满足

$$N_l = \frac{1}{\pi}(\delta_l(0) - \delta_l(\infty)) \quad (246)$$

证明. 考虑一个相当大的半径 R ，以至于 $r = R$ 处已经远离散射区域，并且附加边界条件 $u_{kl}(R) = 0$ 。由于散射波函数在远场区域具有行为 $\sin(kr - l\pi/2 + \delta_l(E))$ ，此时符合这一边界条件的本征态 n 将满足

$$k_n R - l\pi/2 + \delta_l(E_n) = n\pi \quad (247)$$

这里 n 是整数，并且 $E_n = k_n^2/2m$ 。因此，本征能量为正但同时小于 E 的本征态个数就有

$$N(E) = \frac{k_E R + \delta_l(E) - \delta_l(0)}{\pi} \quad (248)$$

在没有散射势时，有

$$N_0(E) = \frac{k_E R}{\pi} \quad (249)$$

这些本征态都是散射态。由于体系中具有小于 E 之本征能量的本征态数目保持不变，而改变势阱深度以后，正能量本征态数目变为 $N(E)$ ，差出来的本征态数目就变为了负能量的束缚态，即束缚态数目为

$$N_l(E) = N_0(E) - N(E) = \frac{\delta_l(0) - \delta_l(E)}{\pi} \quad (250)$$

因此全部的束缚态数目，只需要将 R 推至无穷大。□

在势阱情形下， $\delta(\infty)$ 并不总是趋向于零 (**Question 为什么?**)，随着阱深 V 的增加， $\delta(\infty)$ 的会逐渐多出更多的 $-\pi$ 相位，即当势阱深度 V 增加时，势阱中束缚态的数目会随之增加，下面的作业题可以说明这一点。

Homework1 求解球方势阱中 s 波束缚态

解. 球方势阱的径向方程满足

$$\left(-\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + V(r)\right)u_E(r) = Eu_E(r) \quad (251)$$

并且这里 $u_E(r) = \frac{R_E(r)}{r}$, 略去了径向波函数的角量子数 l 指标, 势阱形式为

$$V(r) = \begin{cases} V & 0 < r < a \\ 0 & r > a \end{cases} \quad (252)$$

我们考虑束缚态解, 即 $V < E < 0$, 由于要满足 $u(0) = 0$ 以及 $u(\infty) < \infty$ 的束缚态边界条件, 此时方程的上述径向方程的通解为

$$u_E(r) = \begin{cases} A \sin k_1 r & 0 < r < a \\ B e^{-k_2 r} & r > a \end{cases} \quad (253)$$

这里我们引入了

$$k_1(E) = \sqrt{2m(E - V)} \quad k_2(E) = \sqrt{-2mE} \quad (254)$$

它关于 r 的一阶微分为

$$\frac{du_E}{dr} = \begin{cases} A k_1 \sin k_1 r & 0 < r < a \\ -B k_2 e^{-k_2 r} & r > a \end{cases} \quad (255)$$

这是一个分段函数, 因此它应当满足一阶连续条件, 这意味着

$$\begin{cases} A \sin k_1 a = B e^{-k_2 a} \\ A k_1 \cos k_1 a = -B k_2 e^{-k_2 a} \end{cases} \quad (256)$$

两式作比我们立刻得到

$$k_1 \cot k_1 a = -k_2 \quad (257)$$

我们定义 $\kappa_1 = k_1 a, \kappa_2 = k_2 a$, 则这意味着

$$\kappa_2 = -\kappa_1 \cot \kappa_1 \quad (258)$$

它的函数图像形如图 1 所示。而另一方面, κ_1, κ_2 根据 k_1, k_2 的定义, 还应当满足

$$\kappa_1^2 + \kappa_2^2 = -2mVa \quad (259)$$

它是一个以 $\sqrt{-2mVa}$ 为半径, 原点为圆心的圆, 这个圆和函数图像的交点即给出了一个束缚态解 E^* 。从中我们可以看出, 当阱深 $|V|$ 增大时, 束缚态解会增多。□

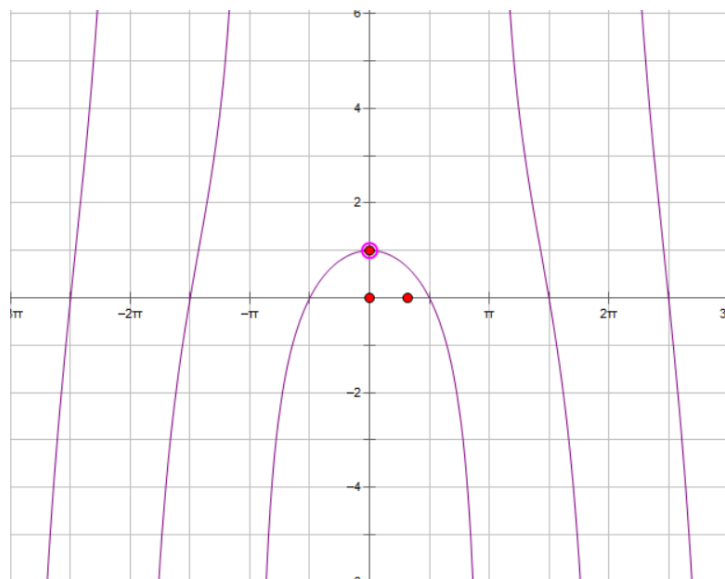


图 1: $\kappa_2 = -\kappa_1 \cot \kappa_1$ 的图像, 横轴为 κ_1 , 纵轴为 κ_2